

Всероссийская олимпиада школьников по профилю «Технология»

«Робототехника»

Пояснительная записка к проекту

«СОТА»

Юдин Сергей Леонидович, 11 класс

Направляющая организация:

СОШИ «Лицей имени Н.И. Лобачевского» (далее - Лицей) – структурное подразделение федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (КФУ).

Научный руководитель:

Поликарпов Денис
Анатольевич

МАОУ СОШИ «СОЛНЦЕ»

Казань 2025

Всероссийская олимпиада школьников по профилю «Технология»

«Робототехника»

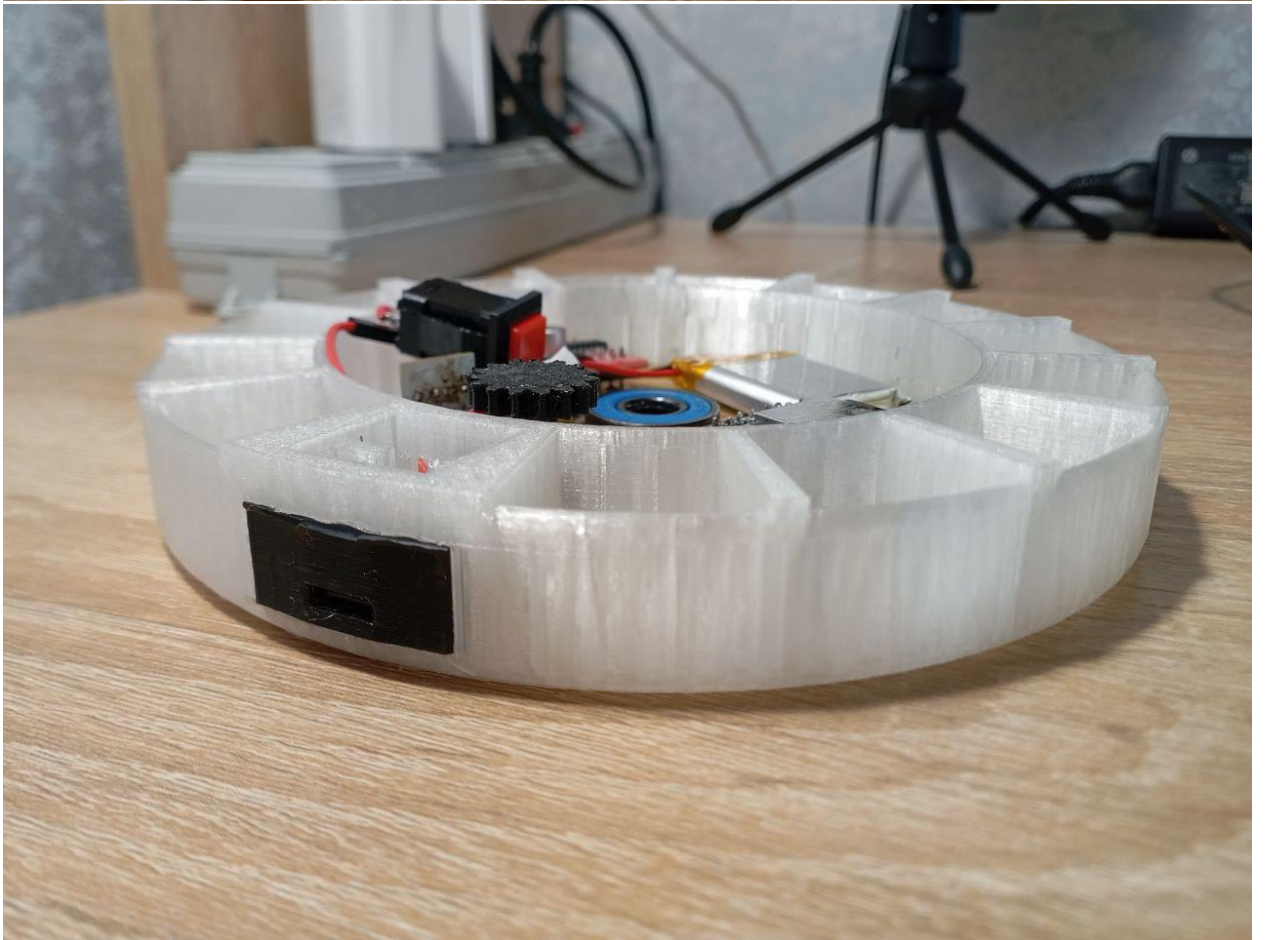
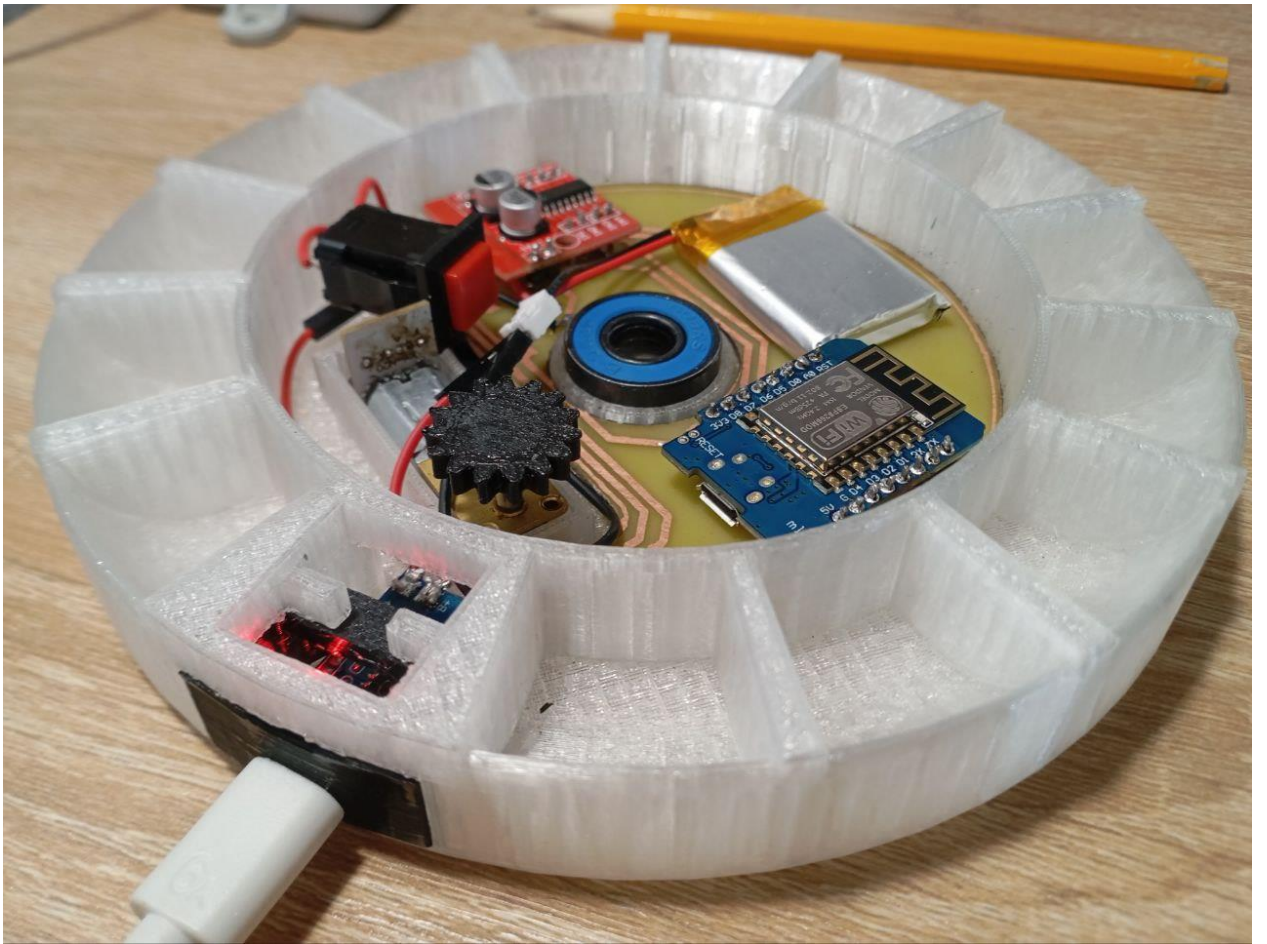
Пояснительная записка к проекту

«COTA»

Направляющая организация:

Научный руководитель:

Казань 2025



ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ВВЕДЕНИЕ.....	5
ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ.....	6
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.....	8
ИССЛЕДОВАНИЕ	9
АНАЛОГИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ	10
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	13
КОНЦЕПЦИЯ И СХЕМА РАБОТЫ.....	14
ГОСТ 60.0.0.4-2023	16
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	17
ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА	20
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА	26
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ	28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	29
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	34
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.....	36
ПРИЛОЖЕНИЕ З	37

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ВВЕДЕНИЕ

«СОТА» — инновационное решение, которое позволит удобно и эффективно контролировать прием лекарственных препаратов. Система СОТА способна напоминать о приёме лекарственных препаратов, учитывая количество препаратов и время приёма. Также система включает специальную загрузочную станцию, на которой таблетница может пополнить свой запас препаратов. Работу системы можно легко настроить с помощью интуитивно понятного web-сервиса(приложения/Telegram-бота), который также позволит следить за количеством препаратов в устройстве и оповещать о возможных пропусках в их приёме, а также настраивать работу загрузочной станции. Настройку можно проводить как удалённо, так и в непосредственной близости к умной станции. Главная особенность состоит в способности системы работать полностью автоматически. Именно это делает систему СОТА уникальной для рынка подобных устройств в России и других странах мира.

Система особенно удобна для использования пожилыми людьми. В данном случае их родственник или соц. работник может настроить СОТА под запросы пожилого человека.

ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ

В современном мире у людей часто возникают различные проблемы со здоровьем, которые позже могут стать хроническими. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), хронические заболевания ежегодно становятся причиной 74% всех смертей в мире, а их ранняя манифестация среди населения встречается всё чаще. Также было отмечено увеличение процента людей, принимающих те или иные лекарственные препараты.

Все вышеуказанные факты подтверждаются проведенным мною опросом (см. Приложение А), представленным на рисунке 1, где 65% участников ответило «Иногда», отвечая на вопрос «Забываете ли вы принимать свои лекарственные препараты?», 13% ответило «Часто» и 4% - «Всегда».

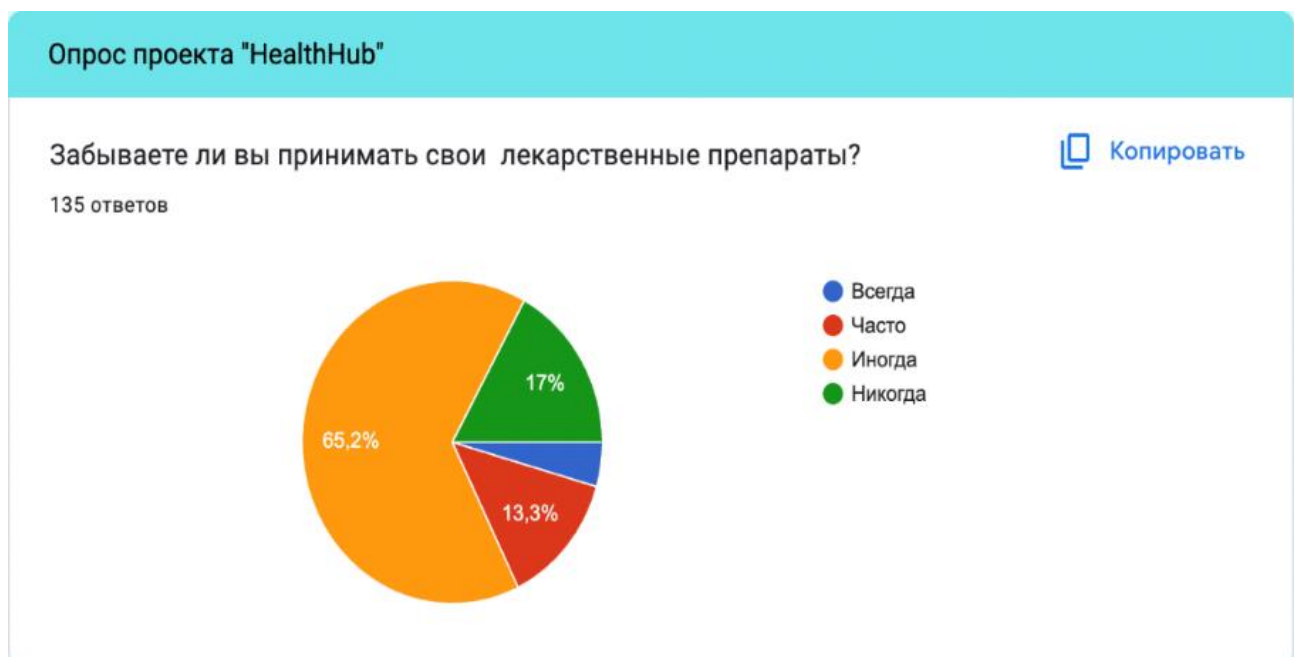


Рисунок 1 – диаграмма частоты пропусков лечения

Повышенная нагрузка на человека в течение дня способствует пропускам в приёме лекарственных препаратов. После тяжёлого рабочего дня не каждый способен вспомнить о приёме нескольких таблеток. Конечно же, в дальнейшем это может иметь негативные последствия.

В особенно сложном положении оказываются пожилые люди, для которых приём лекарственных препаратов является обязательным. Возрастные изменения и ухудшение памяти могут сильно повлиять на регулярность приёма препаратов, необходимых им для комфортной жизни, что в действительности может привести к плачевным последствиям.

Кроме того, важным аспектом данной проблемы является недостаточная осведомлённость людей о возможных последствиях нерегулярного приёма лекарств. Многие пациенты недооценивают серьёзность пропусков, особенно если не сразу ощущают негативные последствия. Однако в долгосрочной перспективе это может привести к снижению эффективности лечения, развитию осложнений и даже необходимости более агрессивной медицинской терапии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Главная цель проекта — это решить проблему контроля режима приёма лекарственных препаратов людьми, которые имеют заболевания различной степени тяжести, требующие регулярного лечения и строгого режима приёма препаратов.

Главная задача проекта — создать систему, имеющую удобную и гибкую настройку, позволяющую контролировать приём лекарственных препаратов и следить за режимом их принятия, как лично, так и через другие лица (врачи, родственники, соц. работники), заинтересованные в соблюдении режима приёма лекарственных препаратов.

В рамках проекта я выделил несколько подзадач, подразумевающих разработку технического решения вышеописанной проблемы:

- Разработка компактного и эргономичного корпуса, учитывающего удобство хранения и переноски.
- Разработка механизма выдачи препаратов с точной фиксацией для исключения случайного открытия таблетницы.
- Разработка управляющего модуля таблетницы с учётом её размеров.
- Разработка корпуса и загрузочной станции.
- Проработка и реализация загрузочного механизма.
- Реализация системы связи между таблетницей и загрузочной станцией.
- Разработка удобного и специализированного web-сервиса для настройки и управления умной таблетницей.
- Разработка системы связи между таблетницей и web-сервисом, позволяющей подключаться к персональной таблетнице в непосредственной близости к ней и в дальнейшем управлять ей уже на расстоянии.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Для более чёткого понимания решаемой проблемы я также решил провести собственное исследование и опросил более 140 респондентов. Результаты опроса (см. Приложение А) полностью подтвердили как мои догадки, так и данные из интернета.

В опросе были задействованы люди из разных возрастных групп (от 14 до 70 лет). Преобладающая часть опрошенных – девушки и женщины, что составляют 67% от общей части опрошенных. Ниже приведена статистика, отражающая общие тенденции проблематики проекта:

- Значительная часть опрошенных, составляющая 48% от общего числа респондентов, имеет различные хронические заболевания.
- По частоте заболеваемости большая часть ответила, что болеют несколько раз в год или реже. Около 15% респондентов болеют по несколько раз в полгода.
- Более 77% респондентов вынуждены регулярно принимать различные лекарственные препараты.
- Согласно данным опроса, значительная часть респондентов часто или иногда забывает принимать лекарственные препараты.
- В среднем люди на постоянной основе принимают 3 различных вида лекарственных препаратов. Более 25% респондентов принимают 4 и более видов лекарств.
- Более 60% опрошенных принимают лекарственные препараты по несколько раз в день.

Проведённый опрос подтверждает необходимость создания решения, позволяющего удобно контролировать приём препаратов. Действительно, люди вынуждены принимать достаточно большое количество препаратов, но к сожалению они не всегда вспоминают про это в течение дня, несмотря на свои заболевания, которые приносят им дискомфорт.

АНАЛОГИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РЫНКЕ

На данный момент прямых аналогов системы в России нет. Но есть близкие по идее проекты (см. Приложение Б) в различных странах мира. Например:

- VODESON Pill Organizer [9]:

- Страна разработчик – Китай.

Smart Medicine Box предназначен для пожилых, забывчивых людей и некоторых людей, которым необходимо принимать лекарства, витамины и добавки в течение длительного времени.

- CYCO и Pillgo Smart Pillbox [2] [8]:

- Страна разработчик – Китай.

CYCO и Pillgo предлагают комплексное решение, основанное на данных предоставления таблеток в сочетании с мобильными приложениями. Решение включает в себя заранее запланированные планы приема лекарств, напоминания, функцию удаленного мониторинга для лиц, осуществляющих уход, и всесторонние записи о приеме доз для наблюдения за привычками пользователей для подробного анализа.

- IoT Smart Pillbox [3]:

- Международная разработка.

IoT Smart Pillbox – контейнер для лекарств, имеющий датчик с питанием от батареи и мобильное подключение для передачи данных. Умная таблетница автоматически регистрирует прием лекарств пациентом каждый раз, когда пациент открывает контейнер, чтобы принять лекарство. После этого таблетница отправляет сигнал о принятом препарате.

- KIN Smart Pill Dispenser [4]:

- Страна разработчик – Китай.

KIN включает в себя автоматический дозатор таблеток The Kindo, который выдает напоминания и может автоматически выдавать нужную дозу в нужное время одним нажатием кнопки без предварительной

сортировки. Он может соединяться с онлайн-приложением KIN (веб-или мобильным) по беспроводной сети для удаленного мониторинга и управления лекарствами и добавками в любое время и в любом месте.

- Memo Box Smart Pillbox [5]:

- Страна разработчик – США.

Мемо представляет собой компактную таблетницу, предназначенную для использования вне дома. Мемо способна автоматически напоминать о приёме лекарственных препаратов и отмечать моменты, когда человек пропустил приём таблеток, отображая их в мобильном приложении.

- Smart Bluetooth Pill Dispenser [6]:

- Страна разработчик – Китай.

Данный аппарат крайне схож с концепцией таблетницы «СОТА». Устройство имеет револьверную систему, которая поворачивает необходимую ячейку таблетницы к отверстию для выдачи. Эта таблетница не имеет портативного варианта и предназначена для размещения на вертикальных поверхностях (стены и т.д).

Большая часть умных таблетниц, представленных выше, предназначены для использования вне дома, обладают относительно небольшим функционалом и вместимостью. Более подробная характеристика каждого продукта представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика существующих технических решений

Характеристика	Ст-сть	Функционал	Портативность	Страна
VODESON Pill Organizer	29.99 \$	Напоминание, дисплей дозировки, работа от батареи	Малый размер. Существует только	Китай

CYCO и Pillgo Smart Pillbox	58 \$	Напоминание, функция дозатора, ведение дневника	Малый размер. Существует только	Китай
IoT Smart Pillbox	53.75 \$	Визуальное напоминание, энергоёмкость,	Большой размер. Существует только	Международная разработка
KIN Smart Pill Dispenser	? \$	Напоминание, функция дозатора, ведение дневника	Существует две версии: портативная и	Китай
Memo Box Smart Pillbox	89.90 \$	Оповещение визуально и через приложение,	Малый размер. Существует только	США
Smart Bluetooth Pill Dispenser	90 \$	Звуковое оповещение, ручная настройка,	Большой размер, имеет только стационарную	Китай

Отдельно стоит отметить, что данные устройства не работают как полноценная система для контроля над приёмом лекарственных препаратов. Они имеют отдельные функции, но при этом не предлагают комплексного подхода. Исключением может послужить только устройство KIN Smart Pill Dispenser, что имеет достаточно большую загрузочную станцию таблеток (таблетницу), способной вмещать и хранить достаточное количество препаратов.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Проведя анализ результатов опроса, представленного на рисунке 2, я пришёл к выводу, что проблема пропуска приёма таблеток актуальна среди всех групп возрастов. Так я выделили две группы особого приоритета:

- Люди 45-70 лет, для которых наиболее важен систематический приём препаратов.
- Медицинские организации (клиники, больницы, поликлиники) с большой нагрузкой на мед. персонал, где проходят реабилитацию люди с заболеваниями, требующими регулярного приёма различных лекарственных препаратов.

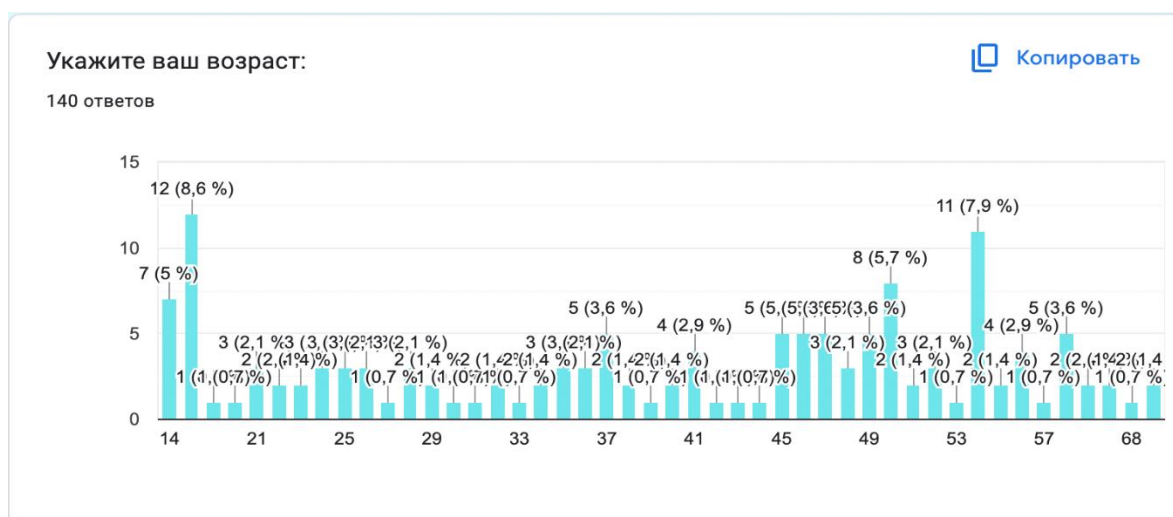


Рисунок 2 – диаграмма распределения аудитории по возрасту

В целом результаты опроса отражают действительную картину. Люди обычно принимают какие-либо лекарственные препараты в период взросления для поддержания гормонального фонда, иммунитета и т.д, то есть начиная с 14 и до 16. А также среднее количество людей, принимающих различные препараты увеличивается с возрастом. Важно отметить, данное распределение по возрасту было реализовано только для той группы людей, что вынуждена была регулярно принимать один или более препаратов.

КОНЦЕПЦИЯ И СХЕМА РАБОТЫ

«СОТА» — система, предназначенная для эффективного и удобного контроля над приёмом лекарственных препаратов с учётом дозировок, времени приёма и т.д. Система состоит из двух устройств: умной портативной таблетницы и загрузочной станции. Оба устройства являются полностью автономными, но вместе они позволяют выполнять поставленную задачу эффективнее. Далее мы рассмотрим схему работы, обращаясь при этом к пользовательскому опыту (см. Приложение Г) и сопроводим функциональными заметками.

Саму же иерархию системы можно разбить на два блока: физические устройства (таблетница, загрузочная станция) и web-сервис, предназначенный для настройки и управления устройствами.

- Умная таблетница является станцией для хранения и выдачи таблеток. Внутренняя часть таблетницы разделена на 15 отсеков, один из которых играет роль заглушки. В каждую ячейку загружаются необходимые человеку препараты. На данный момент их загрузка происходит вручную, но дальнейшее развитие проекта подразумевает создание специальной станции загрузки. Далее в соответствии с расписанием приёма препаратов таблетница оповещает человека световым и звуковым (в дальнейшем) сигналом о том, что нужно принять таблетки, открывает нужную ячейку поворотом крышки с вырезом и ждёт, пока человек заберёт препараты, после этого крышка встаёт в положение заглушки.
- Загрузочная станция представляет собой устройство размером с похожее по размерам и форме на небольшой кофе-аппарат. В верхней части станции находятся запасы лекарственных препаратов, которые должен принимать человек, а в нижней части специальная платформа, которая позиционирует ячейки таблетницы относительно выдающего таблетки сопла. При помещении портативной таблетницы в станцию, загрузка начнётся автоматически в соответствии с расписанием и

дозировками, которые пользователь указал ранее. При этом станция может загружать разные препараты в одну ячейку, то есть, если в расписании в одной ячейке таблетницы должно лежать несколько различных препаратов, станция сначала загрузит по указанным ячейкам один тип препарата, а потом другой тип, встречающийся в этих же ячейках.

- Web-сервис предназначенный для гибкой настройки расписания приёма препаратов и ведения статистики, а также для настройки работы умной станции, если таковая требуется. Так, с помощью мобильного приложения, родственник или мед. Работник, либо же сам человек может настроить расписание, количество принимаемых препаратов и препараты для выдачи в загрузочной станции. Также он сможет следить за тем, соблюдает ли человек расписание, и принимает ли он определённые препараты в нужное время. Настройка ячеек достаточно гибкая. К каждой из них можно привязать конкретный тип препарата или их группу. Также настройка может подразумевать особые ячейки, в которых будут находиться препараты, которые необходимо принимать строго при определённых обстоятельствах (повышенное сердцебиение или давление), данный функционал дополняется интеграцией в систему других умных устройств. Соответствующие пункты настроек актуальны и для загрузочной станции.
- Связка таблетницы, станции загрузки и web-сервиса будет осуществляться через специальный код привязки, который будет генерировать таблетница или загрузочная станция при включении и сохранять в дальнейшем. Далее вы сможете настроить таблетницу и станцию с помощью вышеуказанного сервиса, указав дни, время приёма препаратов, их тип, распределение по ячейкам и т.д. После каждого приёма лекарственных препаратов в приложении будет отображаться, что таблетки были приняты. Затем эта информация будет включаться в статистику приёма препаратов.

ГОСТ 60.0.0.4-2023

Робот — программируемый исполнительный механизм, обладающий определенным уровнем автономности и предназначенный для выполнения перемещения, манипулирования или позиционирования. Указанные действия при этом робот осуществляет с целью выполнения задач по назначению.

Согласно данному определению умная таблетница и загрузочная станция «СОТА» совершают задачу позиционирования: в первом случае своей верхней крышки относительно ячеек самого бокса с препаратами в зависимости от расписания принимаемых препаратов, во втором позиционирование нижней платформы относительно загрузчика. Важно отметить, что есть более ранний ГОСТ 2019 года, который требовал наличие у робота хотя бы двух степеней свободы, но позднее данный пункт убрали, сделав больший акцент на автономности устройства.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

После разработки идеи был создан план для дальнейшей реализации проекта, представленный в таблице 2.

Таблица 2

Процесс разработки проекта

№ п/п	Этап реализации проекта	Маркер выполнения
1.	Создание идеи, постановка целей и задач, поиск проблемы, поиск аналогов и исследование.	✓
2.	Проработка концепции проекта и создание общих правил и целей дальнейшей разработки, а также проработка целевой аудитории проекта.	✓
3.	Поиск необходимых для работы проекта компонентов, их тестирование и отбор. Разработка механизма, поворачивающего крышку планшетницы.	✓
4.	Поиск составляющих, подходящих под функционал и размеры планшетницы (ESP32, ESP8266, небольшой мотор с энкодером постоянного тока, драйвер мотора).	✓
5.	Проектирование 3D-модели прототипа корпуса умной планшетницы в «Компас», который совмещал бы в себе компактность и вместимость.	✓
6.	Разработка вместительной детали ячеек револьверного типа в среде «Компас». Создание и распределение пространства под электронику.	✓
7	Проработка креплений планшетницы для максимально простой и в то же время надёжной сборки.	✓
8.	Разработка нескольких вариантов собственных плат, оптимизирующих размещение на ней основных компонент управляющей системы, в среде EasyEDA.	✓

9.	Заказ печатной платы на производстве, а также самостоятельное изготовление платы посредством технологии ЛУТа.	✓
10.	Разработка алгоритма и основных правил по которым будет работать умная таблетница.	✓
11.	Пайка заказанной платы, проверка и внесение изменений.	✓
12.	Заказ новой печатной платы с учётом прошлых недочётов. И повторная пайка ранее заказанной платы.	✓
13.	Проектирование 3D-модели прототипа корпуса загрузочной станции.	✓
14.	Разработка web-сервиса, представленного в виде приложения на Java.	□
15.	Разработка web-сервиса, представленного в виде Telegram бота.	✓
16.	Сборка корпуса таблетницы и всех её основных компонент. Размещение и подключение электроники, проверка работоспособности механизма.	✓
17.	Размещение электроники загрузочной станции, подбор компонент, реализация механизма загрузки.	✓
18.	Сборка загрузочной станции и связка её работы с работой таблетницы.	✓
19.	Внедрение в работу проекта фичей, упрощающих взаимодействие пользователя и таблетницы.	□

20.	Тестирование прототипа устройства и выявление недостатков.	□
21.	Внесение корректировок в конструкцию загрузочной станции. Проектировка загрузочного сопла, позволяющего выдавать таблетки по весу или количеству.	✓
22.	Подведение итогов тестирования и доработка проекта.	□
23.	Внедрение функции подключения к планшету дополнительных устройств.	✗
24.	Окончательное тестирование системы. Проработка возможностей удешевить производство системы.	✗

Примечание к таблице 2

✓ – реализовано

✗ – не реализовано

□ – в процессе реализации

ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА

В процессе реализации проекта «СОТА» одной из главных моих целей было создание удобного и компактного корпуса таблетницы, который совмещал бы в себе при этом простоту и функциональность.

Поэтому при проектировании корпуса таблетницы и остальных её компонент в программе «Компас» особое внимание уделялось обеспечению большой вместимости и лёгкости таблетницы (см. Приложение В). Именно поэтому был выбран круглый дизайн таблетницы, позволяющий сделать её сравнительно небольшой по отношению к её вместимости. Впоследствии было принято решение разработать корпус с 15-тью ячейками, одна из которых являлась бы заглушкой, что позволило бы хранить в препараты на ближайшие 2 недели при полной загрузке. Также в корпусе таблетницы присутствует отверстие, предназначенное для зарядной платы, которая вставляется отдельной деталью. Крышка таблетницы представляет из себя диск из оргстекла. 3D модель представлена на рисунке 3.

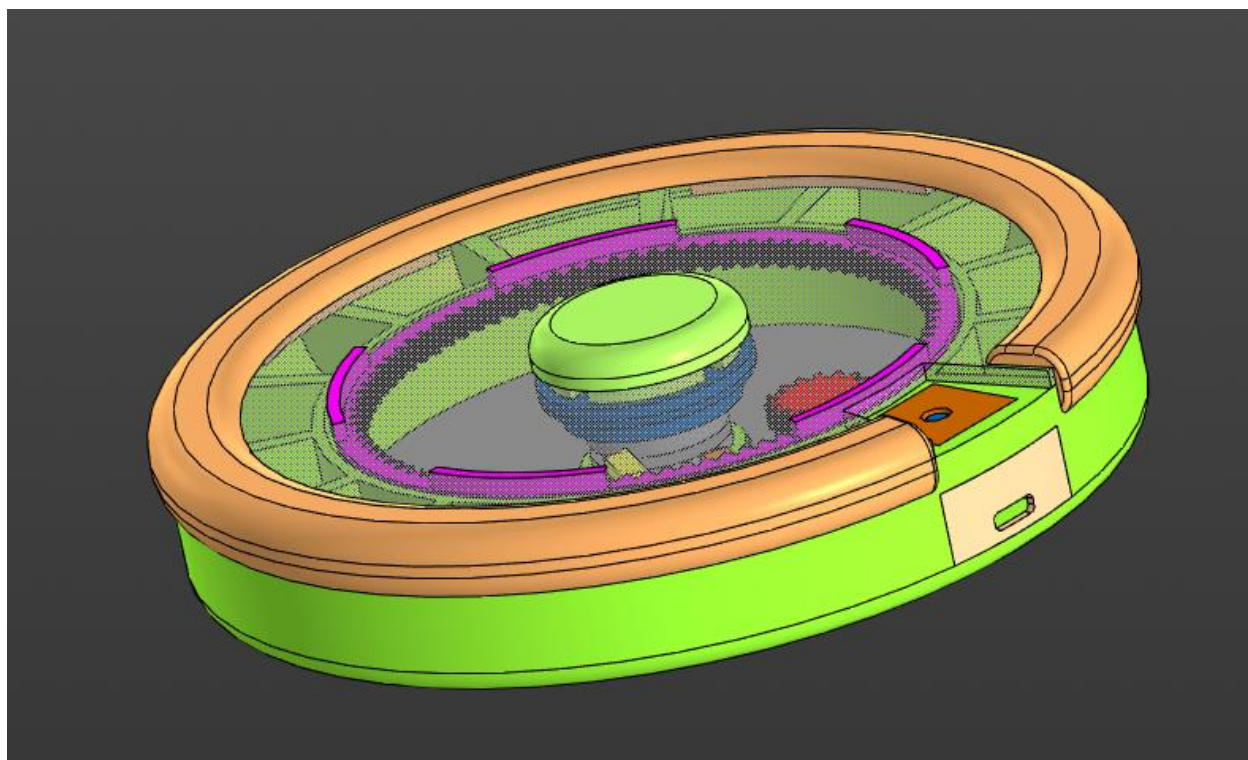


Рисунок 3 – корпус с ячейками таблетницы

Изготовление корпуса прототипа устройства будет проходить на 3D принтере и лазерном ЧПУ станке в силу доступности данных технологий.

Большая часть деталей при этом будет распечатана на 3D принтере, что позволит сделать достаточно прочный и эффективный корпус. При этом подобных же правил придерживались при создании корпуса загрузочной станции. Существует структурная схема обоих устройств (см. Приложение Д).

Электроника проекта представлена в обоих устройствах похожими компонентами. В загрузочной станции мотором с энкодером, преобразователем питания DC, платой ESP32 WEMOS, драйвером для управления мотором и т.д. Далее разберём электронику планшетницы более подробно.

Далее электроника и некоторые другие компоненты будут разделены на два варианта прототипа проекта. На данный момент у умной табленицы COTA существует 2 версии, отличающиеся друг от друга управляющим модулем:

1. Управляющий модуль планшетницы представлен набором дискретных компонент, расположенных на печатной плате, произведённой посредством ЛУТа. В данном случае на плате находятся такие компоненты как: WEMOS D1 mini на базе ESP8266, драйвер для мотора LN298N и схема понижения напряжения. Плата и принципиальная схема представлены на рисунке 4.

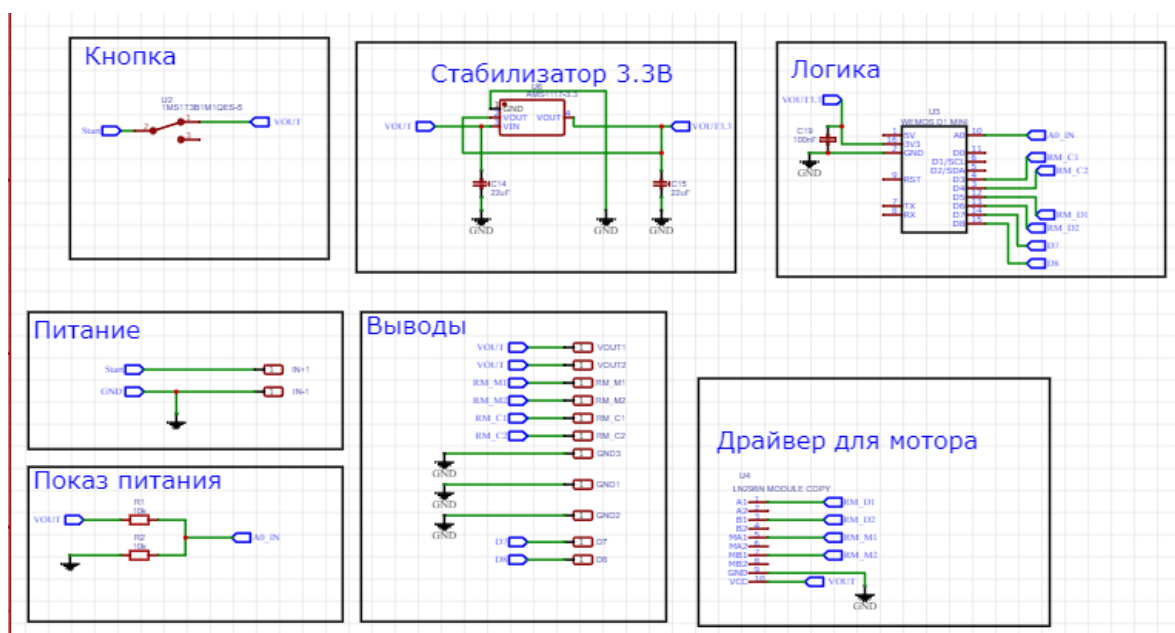


Рисунок 4 – плата на основе технологии ЛУТа

2. Управляющий модуль планшетницы представлен полноценной платой,

заказанной на производстве. Подобный подход позволяет полностью контролировать работу платы. Основным преимуществом данного подхода является компактность конечной платы. В данном случае на плате находятся такие компоненты как: ESP32, драйвер для мотора TC1508A, схема понижения напряжения, входы USB и схема программатора, позволяющая подключаться к планшетнице напрямую через разъём Type-C, также на плате присутствует схема включения планшетницы, посредством нажатия на тактовую кнопку в её корпусе. Плата и принципиальная схема представлены на рисунке 5 и рисунке 6.

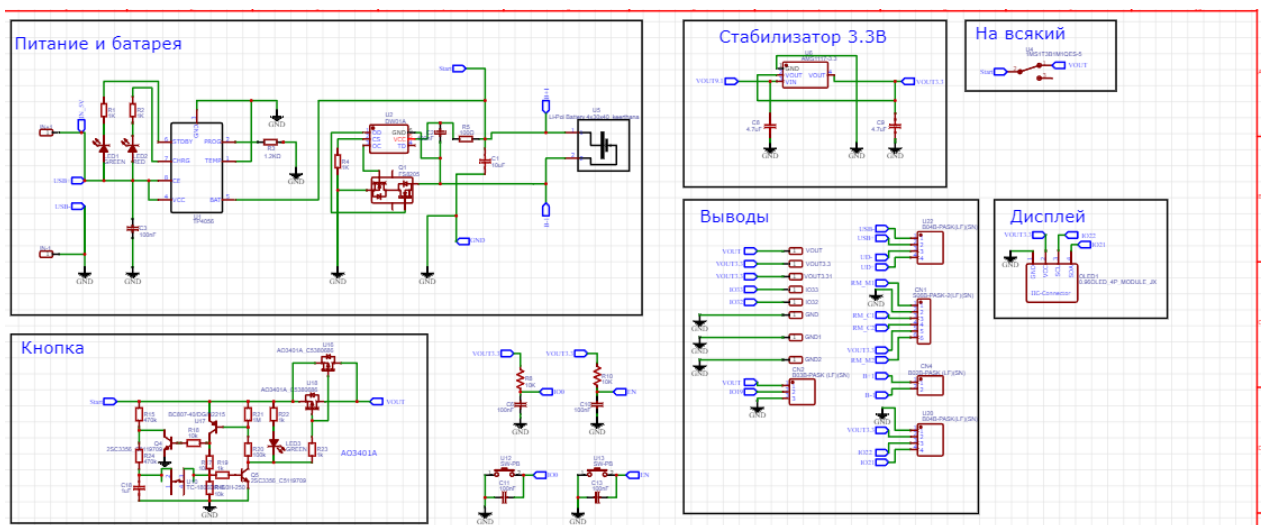


Рисунок 5 – часть заказной платы, отвечающая за питание.

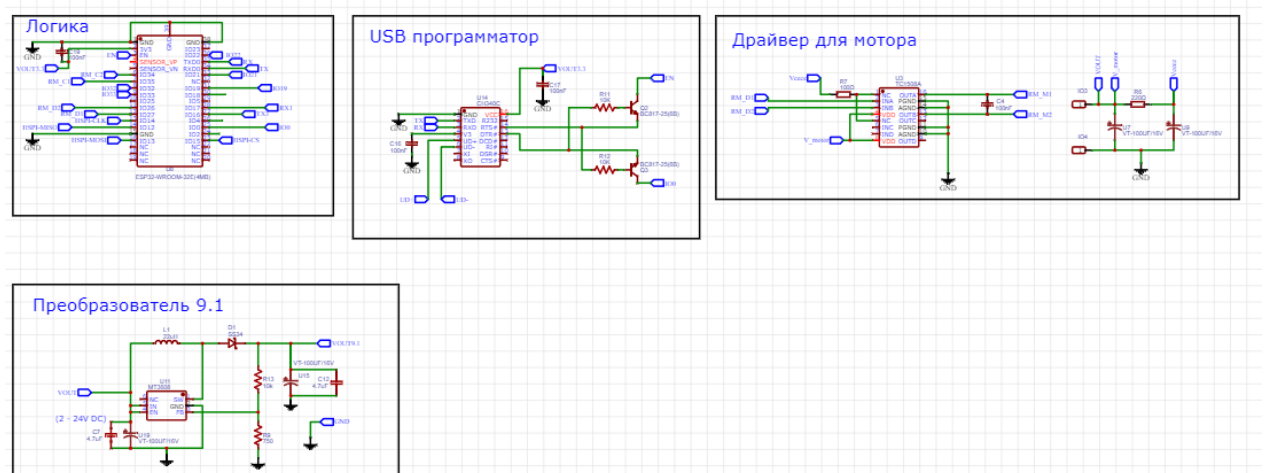


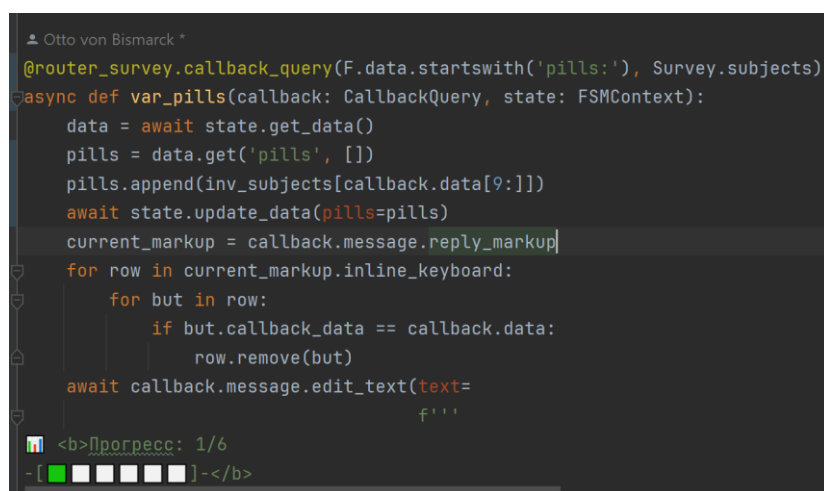
Рисунок 6 – часть заказной платы, отвечающая за логику.

В обоих случаях я решил использовать ESP, что позволит сильно уменьшить размеры платы и увеличить вместимость планшетницы. Также наличие ESP на плате позволит удалённо отправлять команды планшетнице и

иметь доступ в сеть, а именно это необходимо для стабильной работы моего проекта.

Также для создания упрощённого варианта платы, я создал собственный прототип на основе лазерно-утюжной технологии (ЛУТа) с дискретными компонентами. Здесь я столкнулся с рядом проблем, связанных с достаточно трудоёмким процессом. При переносе тонера с глянцевой бумаги на текстолит дорожки не всегда хорошо переносились, из-за чего их приходилось докрашивать перманентным маркером. При этом я попробовал сделать как вариант с двусторонней платой, так и с односторонней. В последнем случае дорожки получались достаточно близко друг к другу, но при этом проблем с переносом дорожек на второй слой платы не было, чего нельзя было исключить в первом случае. Дальнейшие попытки выявили, что в плане компактности и удобства размещения компонент первый вариант таблицы оказался более эффективным при решении поставленной задачи.

Также для реализации технического функционала таблицы и загрузочной станции был реализовывал алгоритм работы системы обмена данными (см. Приложение 3). В одной из версий использовался ТГ бот, написанный с помощью библиотеки aiogram на Python. Фрагмент кода представлен на рисунке 7.



```
Otto von Bismarck *
@router_survey.callback_query(F.data.startswith('pills:'), Survey.subjects)
async def var_pills(callback: CallbackQuery, state: FSMContext):
    data = await state.get_data()
    pills = data.get('pills', [])
    pills.append(inv_subjects[callback.data[9:]])
    await state.update_data(pills=pills)
    current_markup = callback.message.reply_markup
    for row in current_markup.inline_keyboard:
        for but in row:
            if but.callback_data == callback.data:
                row.remove(but)
    await callback.message.edit_text(text=
                                     f'''
<b>Прогресс: 1/6
- [ [ [ [ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] -</b>'''
```

Рисунок 7 – фрагмент кода бота, функционал настройки таблицы

Для добавления функций, упрощающих взаимодействие устройства и пользователя, я использовал Arduino C, который позволял мне реализовать

такой функционал, как подключение к WiFi через web-интерфейс и т.д. Также был реализован функционал светодиодной ленты и т.д. Фрагмент кода представлен на рисунке 8.

```
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Подключение к WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(1000);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\nWiFi подключен!");
client.setInsecure();
}

void loop() {
    unsigned int sensorValue = analogRead(A0);
    float voltage = sensorValue * (3.3 / 1024.0);

    String message = "Напряжение: " + String(voltage, 2) + " В";
    bot.sendMessage(chatID, message, "Markdown");
}
```

Рисунок 8 – фрагмент кода индикации заряда батареи

На данный момент (во второй версии) уже действует мобильное приложение на языке Java в среде программирования Android Studio. Уже реализован основной и достаточный функционал, связанный с хранением данных и авторизацией, а также настройкой расписания. Мобильное приложение является более предпочтительным на данный момент вариантом, т.к. позволяет взаимодействовать с пользователем на более высоком уровне. Фрагмент кода представлен на рисунке 9.

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_login);

    progressBar = findViewById(R.id.progressbar);
    Email = findViewById(R.id.username);
    Password = findViewById(R.id.password);

    authProfile = FirebaseAuth.getInstance();
}
```

Рисунок 9 – фрагмент кода аутентификации в приложении

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Приведённые ниже расчёты были произведены для понимания общей стоимости таблетницы. Загрузочная станция на данный момент в расчёт не берётся.

В процессе работы над проектом также выяснилось, что при заказе печатных плат, производство 3 плат стоило всего 6 000 рублей. При этом увеличение партии заказа способствовало уменьшению цены отдельно взятой платы. Это может значить, что при увеличении партий себестоимость производства одной платы будет уменьшаться и в перспективе будет стоить около 1 500 рублей, что уменьшает себестоимость одной единицы продукта до 3 000 рублей, а конечную стоимость продукта до 8 312 рублей. Что ставит умную таблетницу «СОТА» по цене на один уровень с умными станциями и их вариациями из различных стран мира.

Ниже приведены таблицы расчёта стоимости конечного продукта.

Таблица 3

Общие затраты на производство и разработку проекта

Статья расходов	Стоимость
Аренда помещения и приобретение оборудования	409 640 рублей
Затраты на труд и разовые затраты в течение года	1 620 000 рублей
Затраты на производство предположительно 480 единиц товара в год.	1 151 520 рублей
ИТОГО:	≈ 3 181 160 рублей

На основе расчётов из таблицы 3 и количества производимого товара в год себестоимость продукта равна 6 627 рублей, добавляя к этому наценку в 15%, получаем, что единица продукта стоит 7 621 рублей.

Данные числа дают оценку приблизительной стоимости единицы продукта. В действительности эти расчёты могут немного отличаться. Более подробно с расчётами и проектом в целом можно ознакомиться в репозитории проекта на GitHub[20].

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На данный момент проект является инновационным для внутреннего рынка России. Также хотелось бы отметить, что в мире есть похожие проекты, но все они уступают таблетнице COTA по нескольким пунктам. Более подробная информация о сравнительной характеристике проекта COTA с другими похожими проектами находится в таблице 4.

Таблица 4

Сравнительная характеристика проекта COTA и его аналогов

Характеристика Продукт	Вместимость	Ведение статистики лечения	Функция дозатора	Возможность гибкой настройки	Автоматическая выдача препаратов
COTA	Большая	Есть	Есть	Есть	Есть
VODESON Pill Organizer	Маленькая	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
CYCO и Pillgo Smart Pillbox	Маленькая	Есть	Есть	Есть	Отсутствует
IoT Smart Pillbox	Большая	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует
KIN Smart Pill Dispenser	Большая	Есть	Есть	Отсутствует	Есть
Memo Box Smart Pillbox	Маленькая	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

Проанализировав аналоги, представленные на рынке, мы выделили несколько основных конкурентных преимуществ:

- Автоматическая выдача лекарственных препаратов. Наше решение, в отличие от конкурентов, имеет преимущество в том, что выдача таблеток происходит полностью автоматически.
- «Антивандализм» системы. Доступ к таблеткам предоставляется только по расписанию, которое устанавливается доктором или

родственником. Пенсионер или другой человек не способен самостоятельно получить к ним доступ, а значит принять излишки. Таблетница высылает предупреждения на мобильное приложение, если предпринимаются попытки вскрыть ее.

- Ведение статистики приёма препаратов. В мобильном приложении можно посмотреть дни и часы, когда человек принял или не принял тот или иной препарат.
- Гибкая настройка. Таблетницу можно легко и просто настроить с помощью приложения, в котором можно указать количество препаратов, дни и часы их принятия, наименование препаратов. В дальнейшем эти данные нужны будут для ведения статистики.
- Групповое использование. Систему COTA могут использовать одновременно несколько человек. Для этого нужно просто перейти в приложении в групповой режим и привязать к пользователям препараты, которые они должны принимать.

ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На данный момент готова пробная комплектация таблетницы и реализован базовый функционал с несколькими дополнительными функциями. Достаточно сложной задачей было уместить такое большое количество электроники и прочих компонентов в корпус таблетницы. Само решение показало себя достаточно эффективным, что делает умную таблетницу удобной для переноски в рюкзаках, сумках и достаточно больших карманах. Сам корпус имеет размеры около 15 сантиметров в диаметре и 2 сантиметров в высоту. На данный момент в качестве web-сервиса выступает ТГ бот и приложение на андроид, написанное на Java. Базовый функционал включает в себя настройку расписания, таймеры, ведение статистики и т.д. Также внедряется ИИ, для более персонализированного приёма лекарственных препаратов. На данный момент таблетница использует собственную плату, заказанную на производстве у «Резонита». С продвижением проекта и его различными итерациями можно ознакомиться на GitHub в моём репозитории[20]. Важно отметить, что проект имеет достаточно много перспектив в развитии. Его действительно можно и нужно продвигать, как настоящий продукт для людей с различными заболеваниями. Отдельно хотелось бы выделить перспективу работы проекта в различных мед. учреждениях. Предполагается, что система «СОТА» будет иметь соответствующий товарный знак (см. Приложение Ж).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хронические заболевания [Электронный ресурс]: платформа Комерсантъ. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/6745632>.
2. CYCO [Электронный ресурс]: платформа Qualife. – Режим доступа: <https://www.qualife.co/cyco>.
3. IoT Smart Pillbox [Электронный ресурс]: платформа TB DIGITAL ADHERENCE. – Режим доступа: <https://tbdigitaladherence.org/technologies/smart-pill-box/>.
4. KIN Smart Pill Dispenser [Электронный ресурс]: платформа KIN. – Режим доступа: <https://www.kinhealthcare.co/>.
5. Memo Box Smart Pillbox [Электронный ресурс]: платформа Tinylogics. – Режим доступа: <https://pillbox.tinylogics.com/>.
6. Smart Bluetooth Pill Dispenser [Электронный ресурс]: платформа AliExpress. – Режим доступа: <https://clck.ru/3KAyBC>.
7. PETG прутки BestFilament 1.75 мм, 1 кг, 1 л, красный, 1.75 мм [Электронный ресурс]: платформа Яндекс Маркет. – Режим доступа: <https://clck.ru/3KAtg6>.
8. Pillgo [Электронный ресурс]: платформа Qualife. – Режим доступа: <https://www.qualife.co/pillgo>.
9. VODESON Weekly (7days) Travel Pill Organizer [Электронный ресурс]: платформа amazon. – Режим доступа: <https://www.amazon.com/VODESON-Organizer-Medicine-Dispenser-Supplements/dp/B09TB342HH>.
10. Выбор подходящего режима налогообложения [Электронный ресурс]: официальный информационный ресурс Федеральной налоговой службы. – Режим доступа: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/mp/>.
11. Как составить бизнес-план [Электронный ресурс]: информационный ресурс ТИНЬКОФФ ЖУРНАЛ. – Режим доступа: <https://journal.tinkoff.ru/guide/business-plan/>.

- 12.Макетная плата ESP32 1 шт., Wi-Fi + Bluetooth, сверхнизкое энергопотребление, два ядра [Электронный ресурс]: платформа AliExpress. – Режим доступа: https://aliexpress.ru/item/1005001636295529.html?sku_id=12000016916866581&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.730a4aa6VQr4dc.
- 13.Работа программистом Java в Казани [Электронный ресурс]: платформа hh.kz. – Режим доступа: https://kazan.hh.ru/vacancies/programmist_java.
- 14.Работа 3D-моделлером в Казани [Электронный ресурс]: платформа hh.kz. – Режим доступа: <https://kazan.hh.ru/vacancies/3d-modeller>.
- 15.Стоимость разработки мобильного приложения [Электронный ресурс]: информационный ресурс ИНОСТУДИО. – Режим доступа: <https://inostudio.com/blog/articles-develop/stoimost-razrabotki-mobilnogo-prilozheniya/>.
- 16.Упорные подшипники [Электронный ресурс]: платформа ВсеИнструменты.ру. – Режим доступа: <https://kazan.vseinstrumenti.ru/category/upornye-podshipniki-171824/>.
- 17.Аккумулятор литий-полимерный [Электронный ресурс]: платформа chipdip.ru. – Режим доступа: <https://www.chipdip.ru/product/lp502030>.
- 18.ESP32-WROOM-32D [4MB] [Электронный ресурс]: платформа chipdip.ru. – Режим доступа: <https://www.chipdip.ru/product/esp32-wroom-32d-4mb>.
- 19.Двигатель постоянного тока 1218-N20 [Электронный ресурс]: платформа AliExpress. – Режим доступа: clk.ru/3KFGS6.
- 20.Репозиторий проекта SoTa [Электронный ресурс]: платформа GitHub. – Режим доступа: <https://github.com/Ottobiss/SoTa>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Имеются ли у вас хронические заболевания?

 Копировать

140 ответов

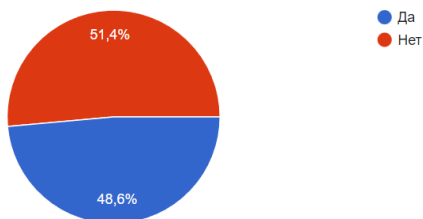


Рисунок 10

Как часто вы болеете?

 Копировать

140 ответов

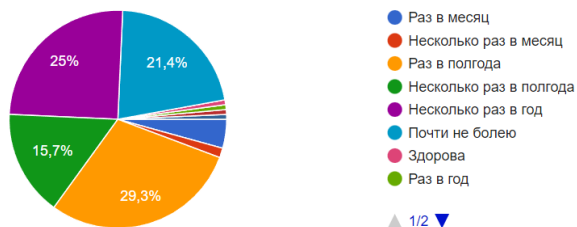


Рисунок 11

Принимаете ли вы лекарственные препараты на постоянной основе или во время заболеваний?

 Копировать

140 ответов

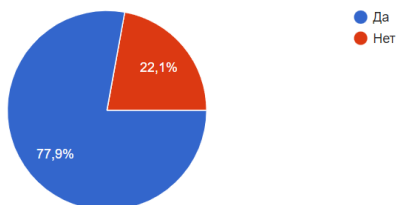


Рисунок 12

Сколько различных видов лекарственных препаратов вы принимаете на постоянной основе или при болезни в среднем?

 Копировать

135 ответов

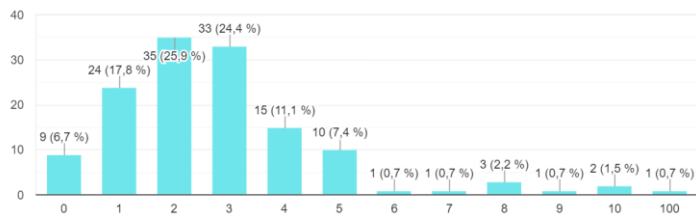


Рисунок 13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Рисунок 14



Рисунок 15



Рисунок 16



Рисунок 17



Рисунок 18

ПРИЛОЖЕНИЕ В



Рисунок 19

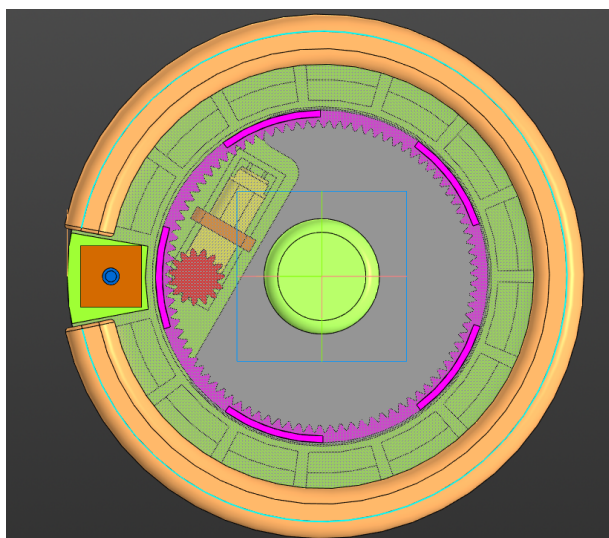


Рисунок 20

```
from aiogram import Bot, Dispatcher
from aiogram.fsm.storage.memory import MemoryStorage

from app.handlers import start, survey, stats, admin, tasks_edit, create_tasks
from config.config import TOKEN

bot = Bot(token=TOKEN)
storage = MemoryStorage()
dp = Dispatcher(bot=bot, storage=storage)

dp.include_routers(*routers: start.router_start, survey.router_survey,
stats.router_stats, admin.router_admin,
tasks_edit.router_tasks, create_tasks.router_sol)
```

Рисунок 21

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

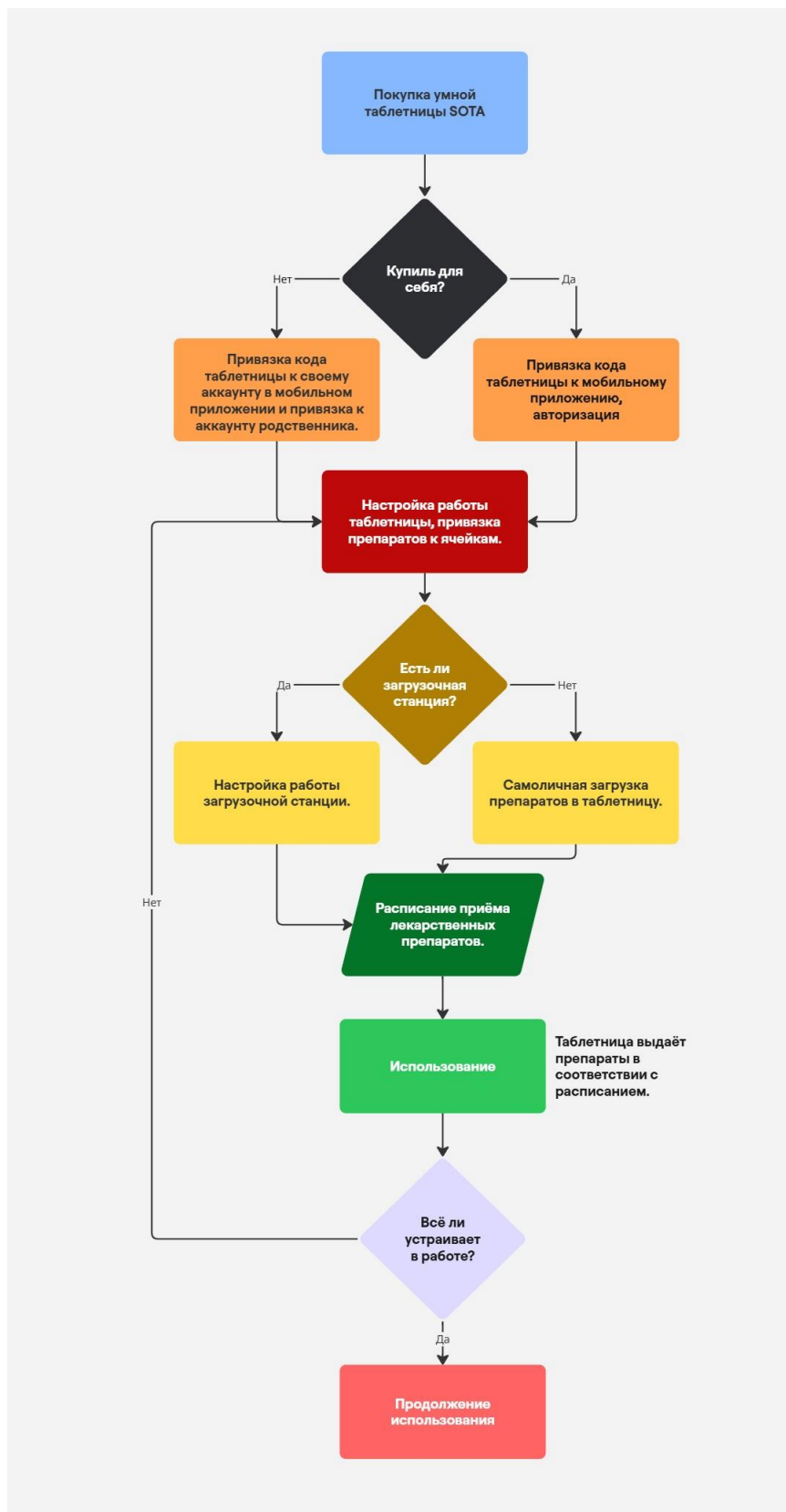


Рисунок 23

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

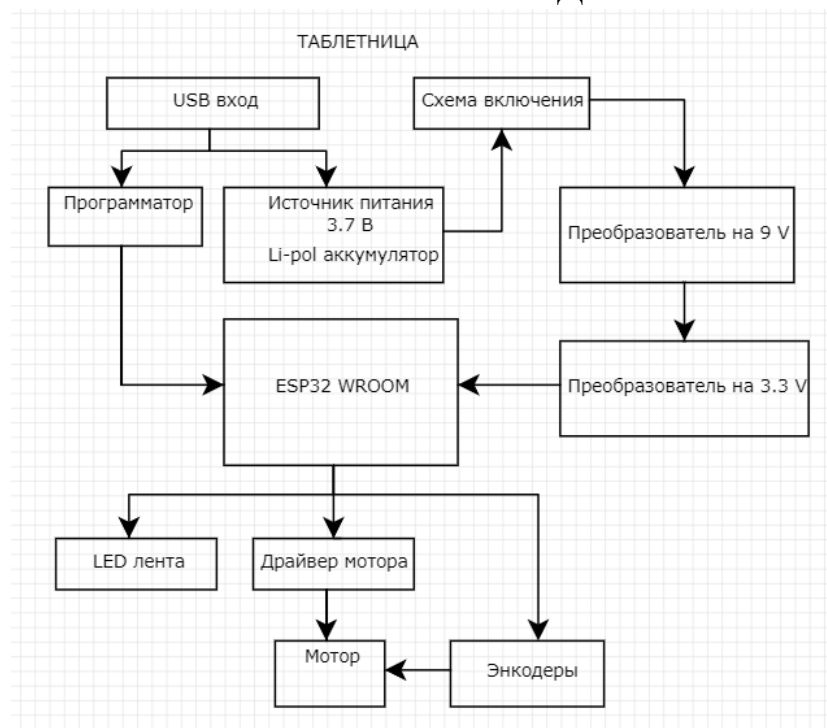


Рисунок 24

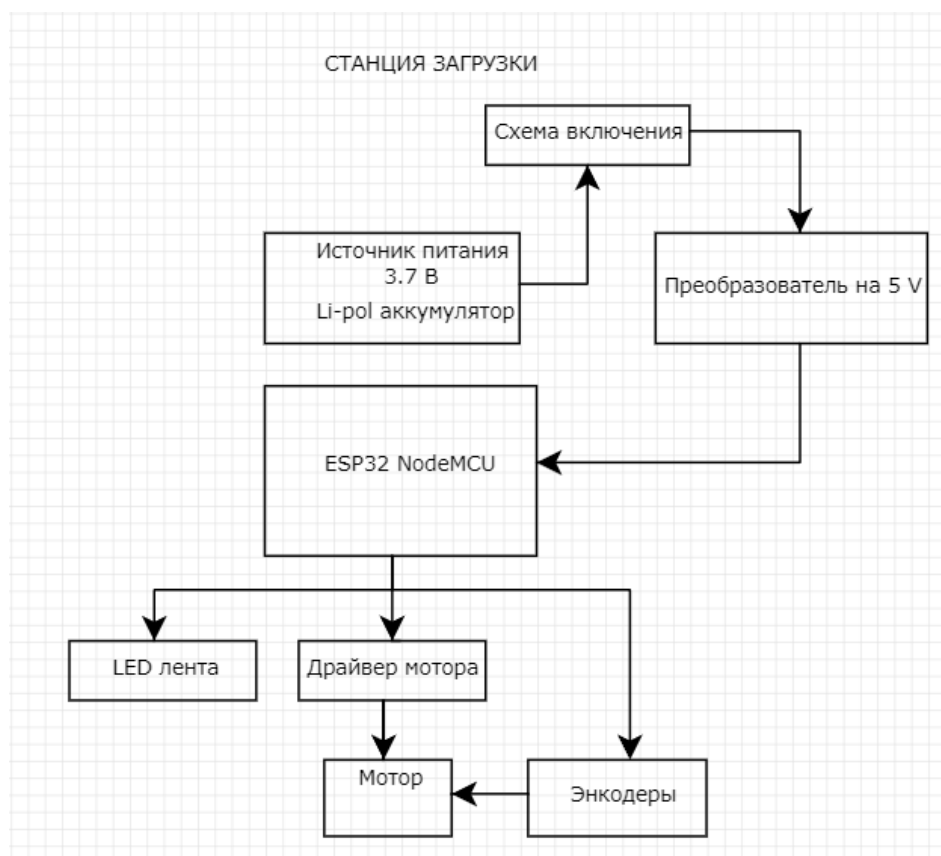


Рисунок 25

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж



Рисунок 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

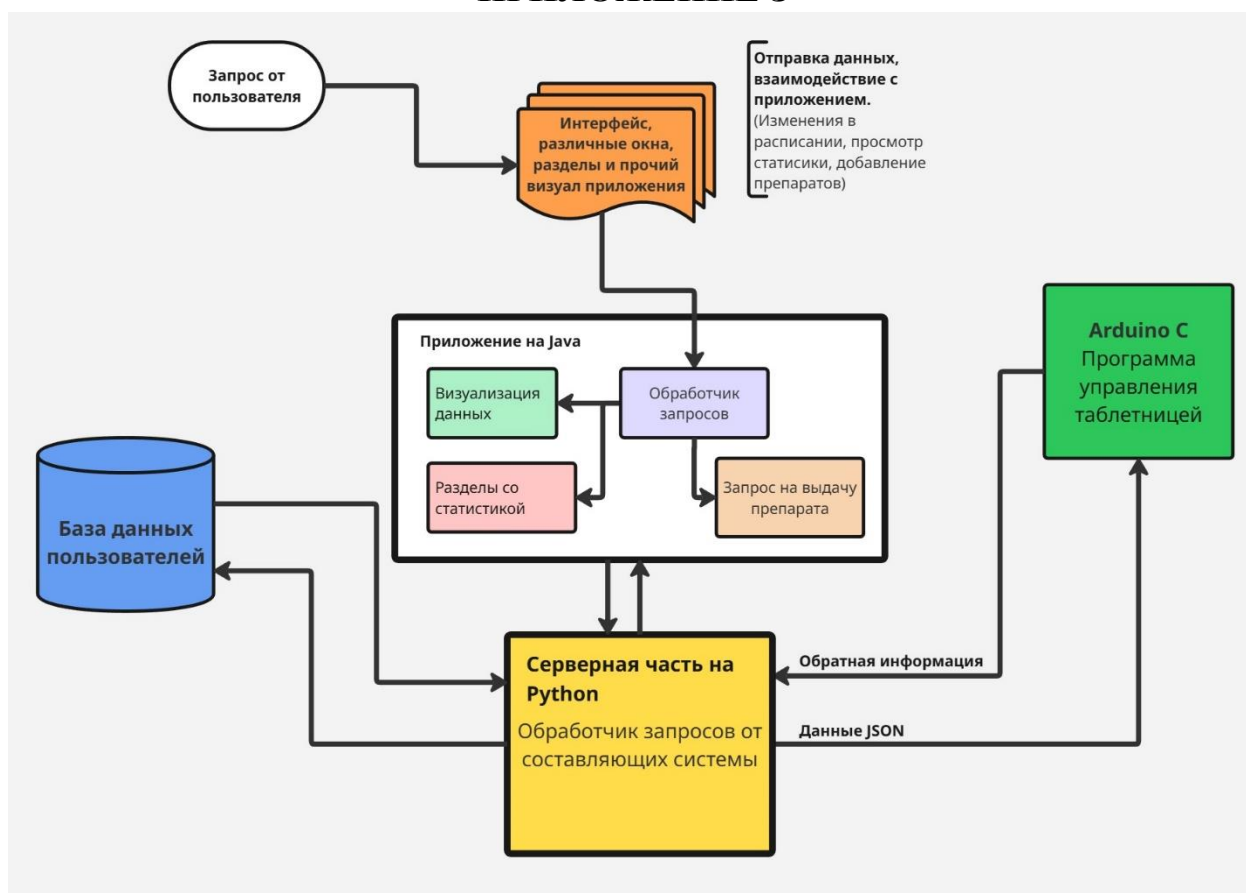


Рисунок 27